

文章编号:2095-7386(2024)03-0076-06

DOI:10.3969/j.issn.2095-7386.2024.03.011

利用改进 MobileNet V2 网络识别水稻 叶片病虫害的方法

胡玉珠,刘昌华,李 盼

(武汉轻工大学 数学与计算机学院,武汉 430023)

摘 要:针对传统水稻叶片病虫害分类效率不高、精度低和模型占用空间过大等问题,改进 MobileNet V2 网络,并结合迁移学习策略对水稻叶片病虫害进行识别。实验以 4 种常见水稻叶片病虫害作为研究对象,利用注意力机制对 MobileNet V2 进行改进,通过修改模型残差结构引入通道注意力机制,并采用迁移学习策略对改进模型进行训练。实验表明,相比于原始模型,引入注意力机制并采用迁移学习的改进模型 CAM_qianyi 的准确率提升了 0.82 个百分点,达到了 84.32%,其准确率也高于轻量化卷积神经网络 ResNet18(82.54%)和未采用迁移学习的改进模型 CAM(73.65%)。改进模型能准确提取水稻叶片病虫害特征,有效提高了识别效率和精度。

关键词:水稻叶片病虫害;MobileNet V2;迁移学习;深度学习;注意力机制

中图分类号:TP 391.41

文献标识码:A

Rice leaf disease and insect pest recognition method based on improved MobileNet V2 network

HU Yuzhu, LIU Changhua, LI Pan

(School of Mathematics and Computer Science, Wuhan Polytechnic University, Wuhan 430023, China)

Abstract: In response to the issues of low classification efficiency, poor accuracy, and excessive model space occupation in traditional rice leaf disease and insect pest classification, this article improves the MobileNet V2 network and combining transfer learning strategies to identify rice leaf pests and diseases. In the experiment, four common rice leaf diseases and insect pests are taken as the research objects. The attention mechanism is used to improve MobileNet V2. By modifying the residual structure of the model, the coordinate attention(CA) channel attention mechanism is introduced, and the improved model is trained using a transfer learning strategy. The experiment shows that compared with the original model, the improved model CAM_qianyi with CA mechanism and transfer learning improves the accuracy by 0.82 percentage points, reaching 84.32%. At the same time, the accuracy of the improved model CAM_qianyi is also higher than that of the lightweight convolutional neural network ResNet18 (82.54%) and the improved model CAM without transfer learning (73.65%). The improved model CAM_qianyi with transfer learning can accurately extract the characteristics of rice leaf disease and insect pest, effectively improving the efficiency and accuracy recognition.

收稿日期:2024-03-08.

作者简介:胡玉珠(1998—),男,硕士研究生,E-mail:1540480559@qq.com.

通信作者:刘昌华(1963—),男,硕士,教授,E-mail:liuch@whpu.edu.cn.

基金项目:2021 年湖北省教育厅教学研究项目(编号:2021351).

Key words: rice leaf disease and insect pest; MobileNet V2; transfer learning; deep learning; attention mechanism

0 引言

中国是世界上最大的水稻生产和消费国之一,约 2/3 的人口以稻米为主食,截至 2022 年中国稻米种植面积达到 29 450.00 千公顷^[1]。水稻叶片病虫害会严重影响稻米的生长和产量^[2],传统的水稻叶片病虫害识别方法是通过人工依靠经验完成^[3],这种方法主观性较强、准确率低,对识别人员的经验要求较高,无法大规模推广。近年来,随着计算机视觉技术的迅猛发展,利用计算机技术进行植物病虫害研究逐渐成为主流,目前相关研究主要为两类,一种是基于传统方法的植物病虫害识别^[4],另一种是基于卷积神经网络的植物病虫害识别^[5]。相比传统人工识别方法,利用卷积神经网络对水稻叶片病虫害进行分类效率更快、准确率更高,解决了人工检验的局限性和主观判断不确定性的问题,但是对设备硬件要求较高,应用环境局限于实验室,不适合移植到手机等资源有限的移动设备中实时对水稻叶片病虫害进行检测,因此无法广泛应用于农业中。

MobileNet V2^[6]是一种轻量级网络,可在保持精度没有明显下降的情况下,使参数总量远低于传统的神经网络,适合部署在硬件资源有限的移动设备中进行实时分类任务。迁移学习是一种将源任务中学习到的模型参数迁移到目标任务,使用目标任务的数据对该模型进行微调以适应新任务的学习策略,它在神经网络训练中能大幅度减少训练时间和数据需求。因此,笔者使用 MobileNet V2 作为水稻叶片病虫害识别的基础模型,对其结构进行改进并使用迁移学习的方式进行训练,通过在基础模型的倒残差模块中嵌入注意力分支(Coordinate Attention, CA)^[7]来动态调整不同通道的权重,从而得到更重要的特征信息,提高该模型在水稻叶片病虫害图片识别中的分类性能。由于水稻叶片病虫害数据集的数量有限,使用迁移学习将 MobileNet V2 在公共数据集(ImageNet)上训练完成的预训练参数加载到改进后的模型中,用来节省网络模型的训练时间,提高模型的性能和泛化能力,为有效提高水稻叶片病虫害的识别效率提供参考。

1 数据来源和处理方法

1.1 数据来源和分类

实验使用的水稻叶片病虫害数据集均来自于水

稻叶片病虫害公共数据集^[8]。数据集经过人工再次核对,得到健康叶片、水稻胡麻斑病(Brownspot)叶片、水稻铁甲虫(Hispa)叶片、稻瘟病(Leafblast)叶片四类共 1 800 张图像作为本次实验对象,四类图像如图 1 所示。

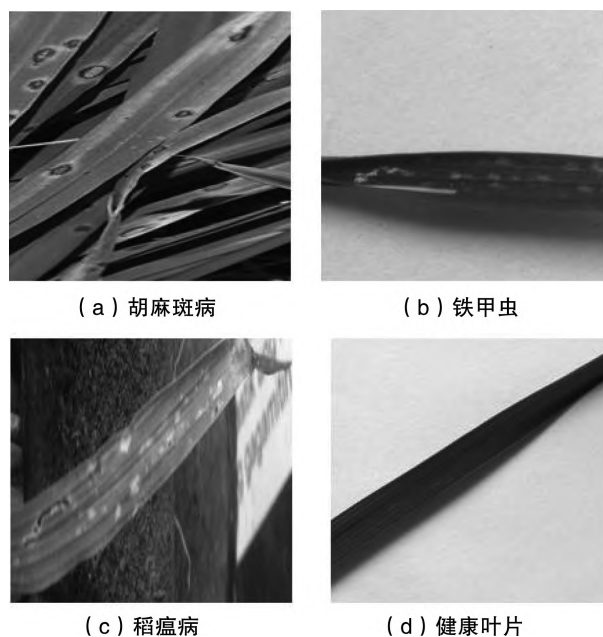


图 1 水稻叶片病虫害图像

Fig. 1 Image of rice leaf disease and insect pest

1.2 图像预处理

为了防止样本数量分布不均衡导致训练误差较大和影响模型性能,因此对部分数据进行增强操作,通过 Python 脚本随机改变图片的角度、亮度、对比度、色值、锐化值,以及对图像进行像素取反等,来模拟实际使用过程中不同的识别环境。扩充的数据集对模型泛化能力有着重要意义,在经过平衡处理后,最终得到共 2 237 张图像作为基础数据集,每类数据约 560 张,如表 1 所示。

表 1 水稻叶片病虫害数据数量

Table 1 Quantity of rice leaf disease and insect pest data

类别	图片数量(张)
胡麻斑病	558
铁甲虫	560
稻瘟病	560
健康叶片	559
总数	2 237

2 网络设计

改进的 MobileNet V2 神经网络模型主要有三个部分:(1)将 MobileNet V2 作为卷积神经网络的主干网络,输入图像进行分类;(2)引入 Coordinate Attention 来提升感兴趣区域特征的提取能力,提高网络性能。(3)采用迁移学习方法,提升神经网络的泛化能力,加快模型训练时间。

2.1 MobileNet V2 网络

卷积神经网络(Convolutional Neural Networks)最早由 Lecun Y^[9] 等人在 1998 年提出,随着技术的不断进步,硬件算力不断提升,卷积神经网络逐渐在目标检测^[10]、图像分类^[11,12] 等领域得到广泛应用。与初始网络 MobileNet V1^[13] 不同,MobileNet V2 的关键点是引入倒残差模块,如图 2 所示。通过把残差连接反转,将输入特征图直接与卷积层的输出特征图相加,形成倒残差结构,从而改进了网络模型的学习能力。相对于 MobileNet V1,MobileNet V2 的倒残差结构可以增加模型的深度和提高模型的性能,有效地解决了梯度消失问题和信息流通瓶颈。

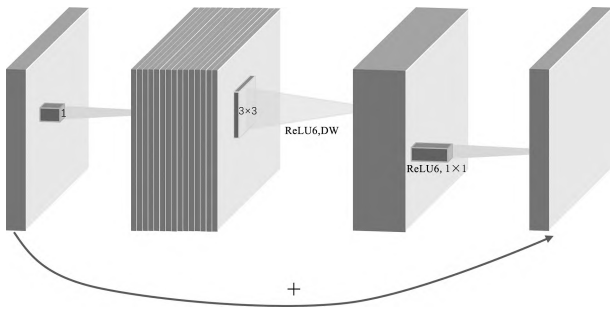


图 2 倒残差模块

Fig. 2 Inverted residual block

倒残差结构主要由扩张卷积层(Expansion Convolution)和逐点卷积层(Pointwise Convolution)两个部分组成。在这个结构中,首先使用 1×1 的卷积操作对输入特征图进行通道数的扩张,这一步通常被称为扩张卷积层。扩张卷积层的作用是增加特征图的维度,使得网络能够捕捉更多的特征信息。接下来,通过使用 3×3 的深度可分离卷积(Depthwise Separable Convolution),对扩张后的特征图进行卷积操作。

与 ResNet 中的传统残差结构相比(图 3),MobileNet V2 中的倒残差结构将降维和升维的顺序进行了调换,并且将 3×3 卷积换为 3×3 DW(Depthwise Convolution)卷积。

MobileNet V2 中使用的激活函数为 ReLU6

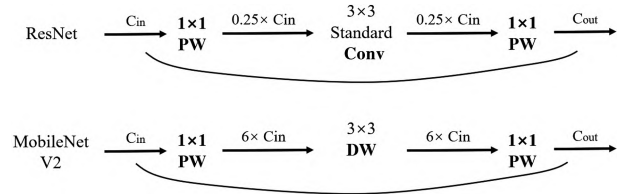


图 3 ResNet 与 MobileNet V2 的残差结构

Fig. 3 ResNet and MobileNet V2

residual structure

(图 4),可以在低精度浮点数中更好地表示。在 ResNet 中 Shortcut 连接的是两个高维张量,而 MobileNet V2 中 Shortcut 连接的是两个低维张量。

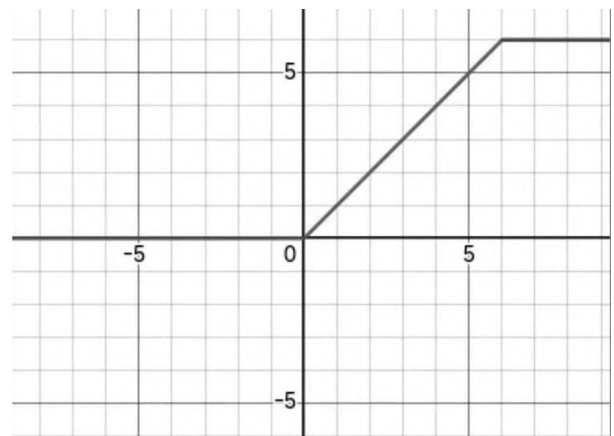


图 4 ReLU6 激活函数

Fig. 4 ReLU6 activation function

2.2 Coordinate Attention 注意力模块

在实验数据集中,水稻叶片病虫害有着病斑区域分布不均与、病斑大小不一等特点,而轻量级神经网络模型 MobileNet 易出现感兴趣区域提取不足、降维过程丢失部分特征等缺点。针对上述问题,笔者以 MobileNet V2 为骨干网络对原始模型进行改进,通过在模块中引入通道注意力机制,来提升模型对感兴趣区域特征的提取能力。

传统的通道注意力(例如 Squeeze And Excitation, SE)对于提升模型性能效果较为明显^[14],但通常会忽视图片中的位置信息,而位置信息是生成空间选择性注意力图的非常重要的影响因素,因此使用注意力机制 Coordinate Attention^[7] 融入模型结构。

Coordinate Attention 由 Hou Q 等^[7] 提出,将位置信息嵌入到通道注意力中,并将通道注意力解构成两个 1 维特征编码,分别沿两个空间方向聚合特征,可以同时在两个方向得到远程依赖关系和保留位置信息,并将相关信息生成特征图。注意力结

构如图 5 所示。

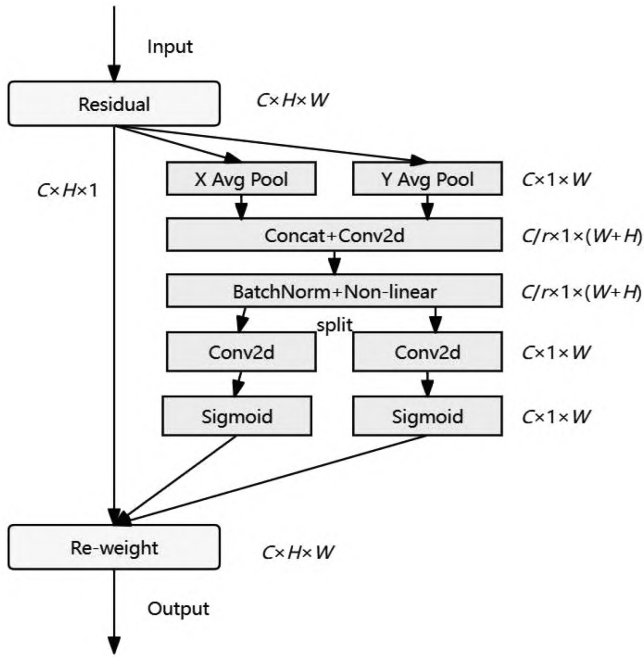


图 5 CA 注意力模块流程图

Fig. 5 Flowchart of CA attention module

全局池化常用于对通道的空间信息进行编码,但这种方式无法保存位置信息。为了使注意力模块能够在空间交互中感知准确的位置信息,CA 注意力机制将全局池化过程分解,使其变成一对一维特征编码操作:

$$Z_c = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{j=1}^W x_c(i, j) \quad (1)$$

通过信息嵌入的转换方式,能够有效地获取全局感受野,并精准地对位置信息进行编码。为了利用此表征,将其再次转换,进行串联操作:

$$f = \delta(F_1([z^h, z^w])) \quad (2)$$

将通道注意力机制(CA)嵌入到模型中,通过修改倒残差结构来增强感兴趣区域特征的提取能力。将基于 MobileNet V2 改进后的网络称为 CAM, CAM 的基本模型结构 CA_bottleneck 如图 6 所示。

2.3 迁移学习

神经网络的迁移学习允许在一个任务上训练好的神经网络模型应用于另一个相关任务,因此网络模型可以通过利用已经学习的知识来提升在新任务上的表现能力,从而减少新任务所需的训练数据量和计算时间。迁移学习的核心思想是通过源领域来改善目标领域的学习任务,可以通过包括特征迁移、模型迁移等多种方式实现。实验加载的预训练参数是 MobileNet V2 在 ImageNet 数据集上训练后的

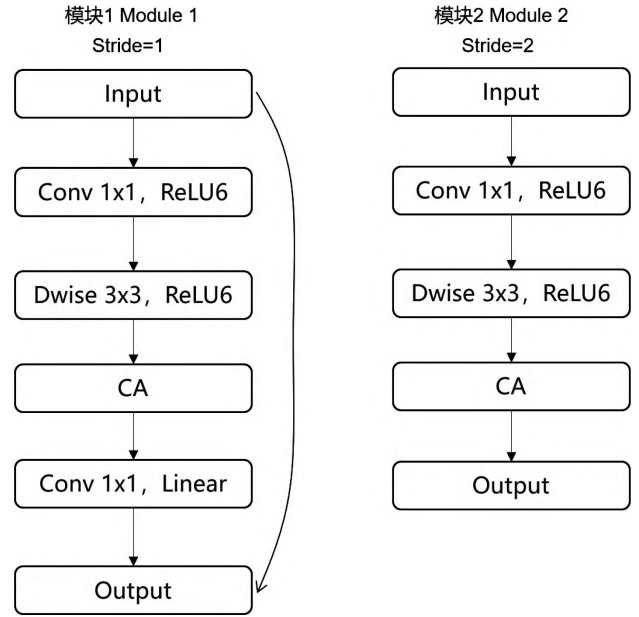


图 6 CA_bottleneck 模块

Fig. 6 CA_bottleneck module

参数,使用预处理后的水稻叶片病虫害数据集作为迁移学习的目标域。

3 实验设计

3.1 训练配置和设定参数

实验的集成开发环境是 Anaconda3,深度学习框架是 PyTorch1.10.1,Python 版本为 3.9,CUDA 平台版本为 11.3,操作系统是 Windows10 家庭中文版。显卡为 NVIDIA GeForce GTX 2050Ti,内存为 12 G。CPU 的版本为 Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ。

为了测试改进模型的性能,同时探究迁移学习对模型的必要性,笔者设计了 4 个网络模型进行对比,分别为原始模型 MobileNet V2、同为轻量级神经网络的 ResNet18、使用迁移学习的改进网络 CAM_qianyi 和未使用迁移学习网络的 CAM。其中,ResNet18 是 ResNet 系列的一个轻量化变体,在具有较高性能和高精度的同时,还保持了较低的模型参数和计算量。利用水稻叶片病虫害数据集对 4 个模型进行训练,数据集和训练参数保持一致。将模型训练的学习率设置为 0.000 8,Batchsize 设为 64,Epoch 设为 100,采用 Adam 优化器对训练网络进行优化。

实验使用 Softmax 分类器^[15],损失函数为交叉熵损失函数^[16]。Softmax 分类器概率计算公式如式(3),交叉熵损失函数概率如式(4)。

$$S_i = \frac{e^{y_i}}{\sum_{j=1}^c e^{y_j}} \quad (3)$$

$$L_c = - \sum_{i=1}^k y_i \lg P_i \quad (4)$$

3.2 评价指标

使用 4 种评价指标来对模型进行评估。准确率 (Acc)、精确率 (P)、召回率 (R)、 F_1 的计算公式如下:

$$Acc = \frac{T_P + T_N}{P + N} \quad (5)$$

$$P = \frac{T_P}{T_P + F_P} \quad (6)$$

$$R = \frac{T_P}{T_P + F_N} \quad (7)$$

$$F_1 = \frac{2P \times R}{P + R} \quad (8)$$

式(5)—(8), T_P 是真正例的数量, F_P 是假正例的数量, F_N 是假反例的数量, T_N 是真反例的数量。

4 实验结果与分析

4.1 损失函数

图 7 为各个模型在训练期间的损失曲线,可以看出,骨干网络为 MobileNet V2 并引入 CA 注意机制的 CAM_qianyi 模型相对于原始模型 MobileNet V2 的震荡幅度更小,收敛效果较好。没有使用迁移学习训练的 CAM 网络模型与使用迁移学习训练的 CAM_qianyi 相比,损失值较大且收敛较慢,训练效果一般。

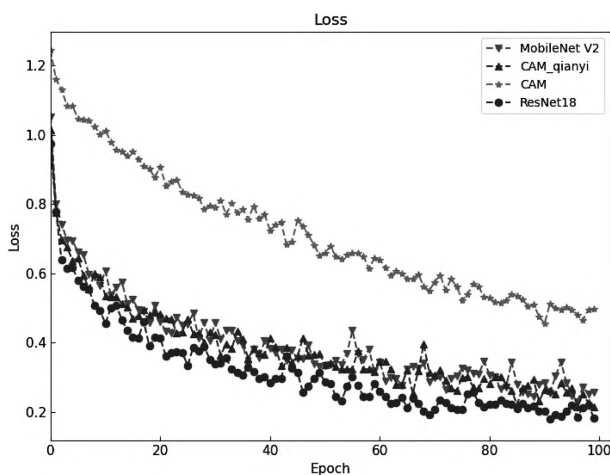


图 7 各个模型在训练期间的损失曲线

Fig. 7 Loss curves of various models during training

4.2 神经网络模型对比

水稻叶片病虫害图像检测模型的评估结果如表 2 所示。由表 2 可知,基于 MobileNet V2 的轻量级改进网络 CAM_qianyi 模型的精度为 84.32%,高于原始模型 MobileNet V2 (83.50%) 和 ResNet18 (82.54%)。

表 2 网络模型在水稻叶片病虫害数据集上的测试结果

Table 2 Testing results of the network model on the rice leaf disease and insect pest dataset

预测模型	Acc/%	R/%	P/%	F ₁ /%	参数量/M
MobileNet V2	83.50	81.44	83.32	82.36	3.4
CAM_qianyi	84.32	83.07	84.01	83.54	3.6
CAM	73.65	74.10	78.03	76.01	3.6
ResNet18	82.54	82.17	82.01	82.09	11.7

由图 8 和表 2 可得出,相比于传统模型 MobileNet V2,引入注意力机制 CA 的 CAM_qianyi 模型准确率整体有所提高,没有使用迁移训练的 CAM 网络模型整体准确率远远低于使用迁移训练的 CAM_qianyi。较于同为轻量化神经网络模型的 ResNet18,骨干网络为 MobileNet V2 且引入注意力机制的轻量级网络 CAM_qianyi 模型不仅准确率高,并且有着更少的参数量,相比于传统的卷积神经网络更适用于硬件资源受限的移动平台设备。上述结果表明,提出的基于 MobileNet V2 的改进模型 CAM 有效地提高了水稻叶片病虫害分类的准确率,并保持了较少的参数量,为水稻叶片病虫害的识别分类任务提供了一种新的解决方法。

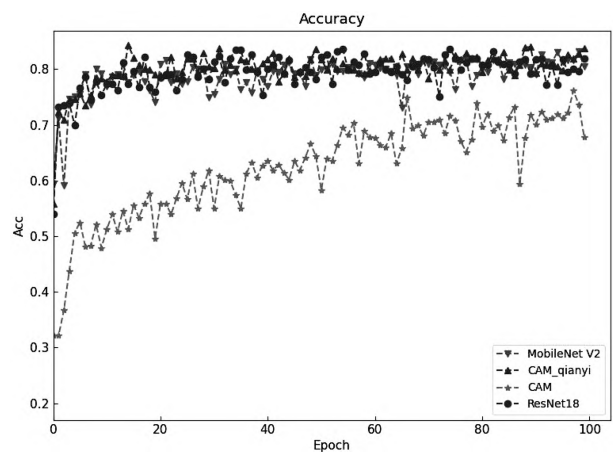


图 8 各模型在训练期间的准确率曲线

Fig. 8 Accuracy curves of various models during training

5 结论

针对传统水稻叶片病虫害识别效率低、精度不高和网络模型过于庞大且不适合资源有限的移动平台等问题,提出了一种基于改进的 MobileNet V2 和迁移学习的水稻叶片病虫害检测方法,在保证网络模型轻量化的同时,也提升了网络模型的准确率。

与原始模型和经典轻量化模型 ResNet18 相比,引入 CA 注意力机制的 MobileNet V2 改进模型 CAM 总体性能表现更好,不仅参数量最少,识别准确率也大于原始模型 ResNet18。这表明 CA 注意力模块对模型的精度提升非常有效,CA 注意力机制也适用于 MobileNet 系列网络。此外,改进模型还使用了迁移策略的训练方式,极大节省了模型的训练时间,提高了模型的分类性能。作为一种高效的训练策略,迁移学习对于深度学习病虫害识别领域具有积极意义。

文中提出的改进模型 CAM_qianyi 有着较高的精度、良好的泛化能力以及较小的体积,适合在移动设备上运行,为通过移动平台(例如手机)识别水稻叶片病虫害提供了一种新思路。后续研究应尝试将更多不同的植物病虫害纳入识别分类任务,测试该模型在多种病虫害识别任务下的性能表现,提高该模型的实际应用价值,为智慧农业中植物病虫害的识别防治做出贡献。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国人民出版社, 2023.
- [2] Li D, Wang R, Xie C, et al. A Recognition Method for Rice Plant Diseases and Pests Video Detection Based on Deep Convolutional Neural Network[J]. Sensors, 2020, 20(3): 578.
- [3] Kharim M, Wayayok A, Abdullah A, et al. Predictive zoning of pest and disease infestations in rice field based on UAV aerial imagery[J]. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, 2022, 25(3): 831-840.
- [4] 马德贵, 邵陆寿, 葛婧等. 水稻稻瘟病及水稻纹枯病病害程度图像检测[J]. 中国农学通报, 2008(09): 485-489.
- [5] 黄双萍, 孙超, 齐龙等. 基于深度卷积神经网络的水稻穗瘟病检测方法[J]. 农业工程学报, 2017, 33(20): 169-176.
- [6] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. MobileNet V2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks[J]. IEEE, 2018, 07(13): 510-520.
- [7] Hou Q, Zhou D, Feng J. Coordinate Attention for Efficient Mobile Network Design[J]. Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition, 2021, 07(22): 891-993.
- [8] Riyaz S. Rice Leafs[DB/OL]. [2024-04-25]. <http://www.kaggle.com/datasets/shayan-riyaz/riceleafs>.
- [9] Lecun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. nature, 2015, 521(7553): 436-444.
- [10] Chu P, Li Z, Lammers K, et al. Deep learning-based apple detection using a suppression mask R-CNN[J]. Pattern Recognition Letters, 2021, 147: 206-211.
- [11] 胡骏, 陆兴华, 林桢苑, 等. 改进的 VGG16 在水稻稻瘟病图像识别中的应用[J]. 计算机应用, 2023, 43(S2): 196-200.
- [12] 张凡, 王文秀, 王春山, 等. 高光谱图像结合卷积神经网络的马铃薯干腐病潜育期识别[J]. 光谱学与光谱分析, 2024, 44(02): 480-489.
- [13] Howard A G, Zhu M, Chen B, et al. MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications[J]. CVPR, 2017, 01(04): 85-93.
- [14] Hu J, Shen L, Sun G, et al. Squeeze-and-Excitation Networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2018, 01(08): 7134-7141.
- [15] 任进军, 王宁. 人工神经网络中损失函数的研究[J]. 甘肃高师学报, 2018, 23(02): 61-63.
- [16] Abbas T, Ali S F, Mohammed M A, et al. Deep learning approach based on residual neural network and SVM classifier for driver's distraction detection[J]. Applied Sciences, 2022, 12(13): 6626.